

Лабораторная работа №8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	13
4	Ответы на контрольные вопросы	14
4.1	1. За что отвечает протокол DHCP?	14
4.2	2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?	14
4.3	3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP? . . .	15
4.4	4. Что такое DNS?	16
4.5	5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?	16

Список иллюстраций

2.1	Добавление сервера dns в логическую рабочую область проекта и подключение его к коммутатору msk-donskaya-agko-sw-3	6
2.2	Активация порта на коммутаторе	6
2.3	Настройка конфигурации сервера (адрес шлюза, адрес сервера, маска)	7
2.4	Настройка сервиса DNS (активация службы DNS, выбор типа записи A Record, указание доменного имени и IP-адреса, добавление записи на сервер)	8
2.5	Настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе	9
2.6	Замена статического распределения адресов на динамическое на оконечных устройствах	9
2.7	Проверка адресов, выделяемых оконечным устройствам	10
2.8	Проверка доступности устройств из разных подсетей	11
2.9	Изучение запроса адреса по протоколу DHCP в режиме симуляции .	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Выполнение работы

В логическую рабочую область проекта добавим сервер dns и подключим его к коммутатору msk-donskaya-agko-sw-3 через порт Fa0/2 (рис. #fig:002):

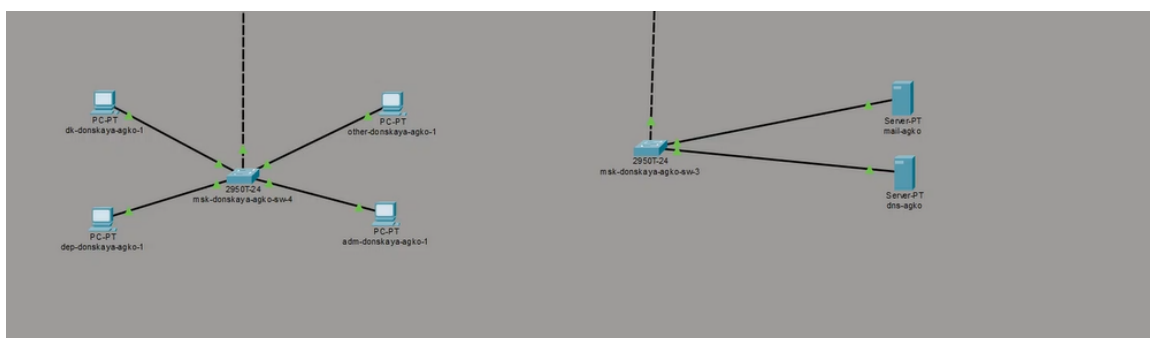


Рисунок 2.1: Добавление сервера dns в логическую рабочую область проекта и подключение его к коммутатору msk-donskaya-agko-sw-3

Далее активируем порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе (рис. #fig:003):

```
msk-donskaya-agko-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#interface fa0/2
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-agko-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-3(config)#e
```

Рисунок 2.2: Активация порта на коммутаторе

Настроим конфигурацию сервера: адрес шлюза — 10.128.0.1, адрес сервера — 10.128.0.5, маска 255.255.255.0 (рис. #fig:004):

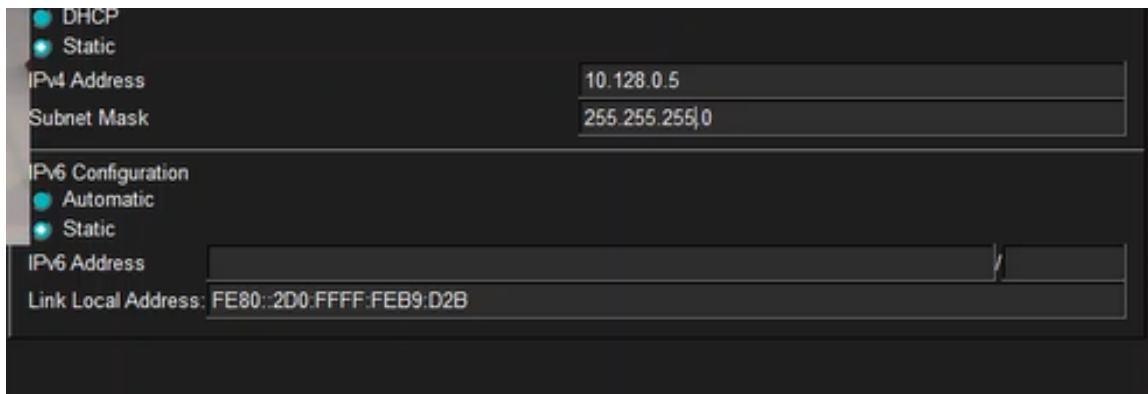


Рисунок 2.3: Настройка конфигурации сервера (адрес шлюза, адрес сервера, маска)

Далее настроим сервис DNS (рис. #fig:005):

- в конфигурации сервера выберем службу DNS, активируем её (выбрав флаг On);
- в поле Type в качестве типа записи DNS выберем записи типа A (A Record);
- в поле Name укажем доменное имя, по которому можно обратиться к web-серверу — `www.donskaya.rudn.ru`, затем укажем его IP-адрес в соответствующем поле (10.128.0.2);
- нажав на кнопку Add, добавим DNS-запись на сервер;
- аналогичным образом добавим DNS-записи для серверов mail, file, dns;
- сохраним конфигурацию сервера.

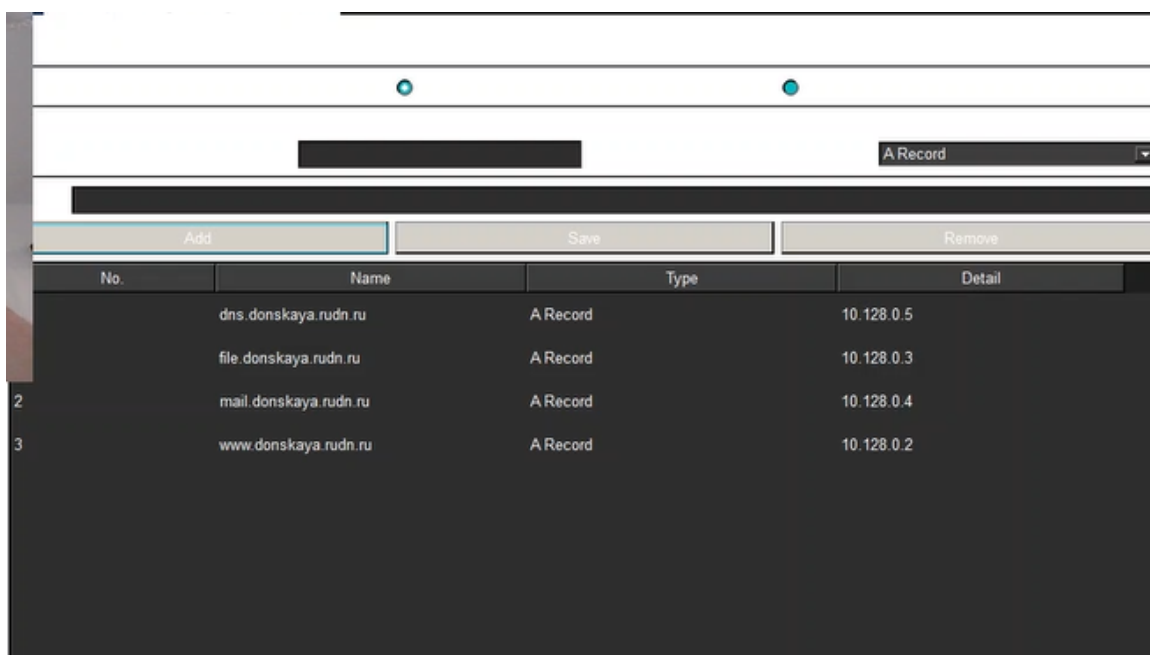


Рисунок 2.4: Настройка сервиса DNS (активация службы DNS, выбор типа записи A Record, указание доменного имени и IP-адреса, добавление записи на сервер)

Настроим DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя команды из лабораторной работы для каждой выделенной сети (рис. #fig:006):

- укажем IP-адрес DNS-сервера;
- перейдём к настройке DHCP;
- зададим название конфигулируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажем адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера;
- зададим пулы адресов, исключаемых из динамического распределения.


```

msk-donskaya-agko-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-agko-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#

```

Рисунок 2.5: Настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе

Заменим статическое распределение адресов на динамическое на конечных устройствах (рис. #fig:007):

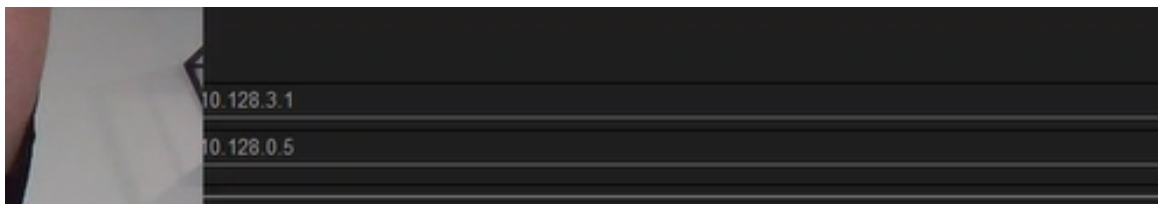


Рисунок 2.6: Замена статического распределения адресов на динамическое на конечных устройствах

Затем проверим, какие адреса выделяются конечным устройствам (рис. #fig:008):

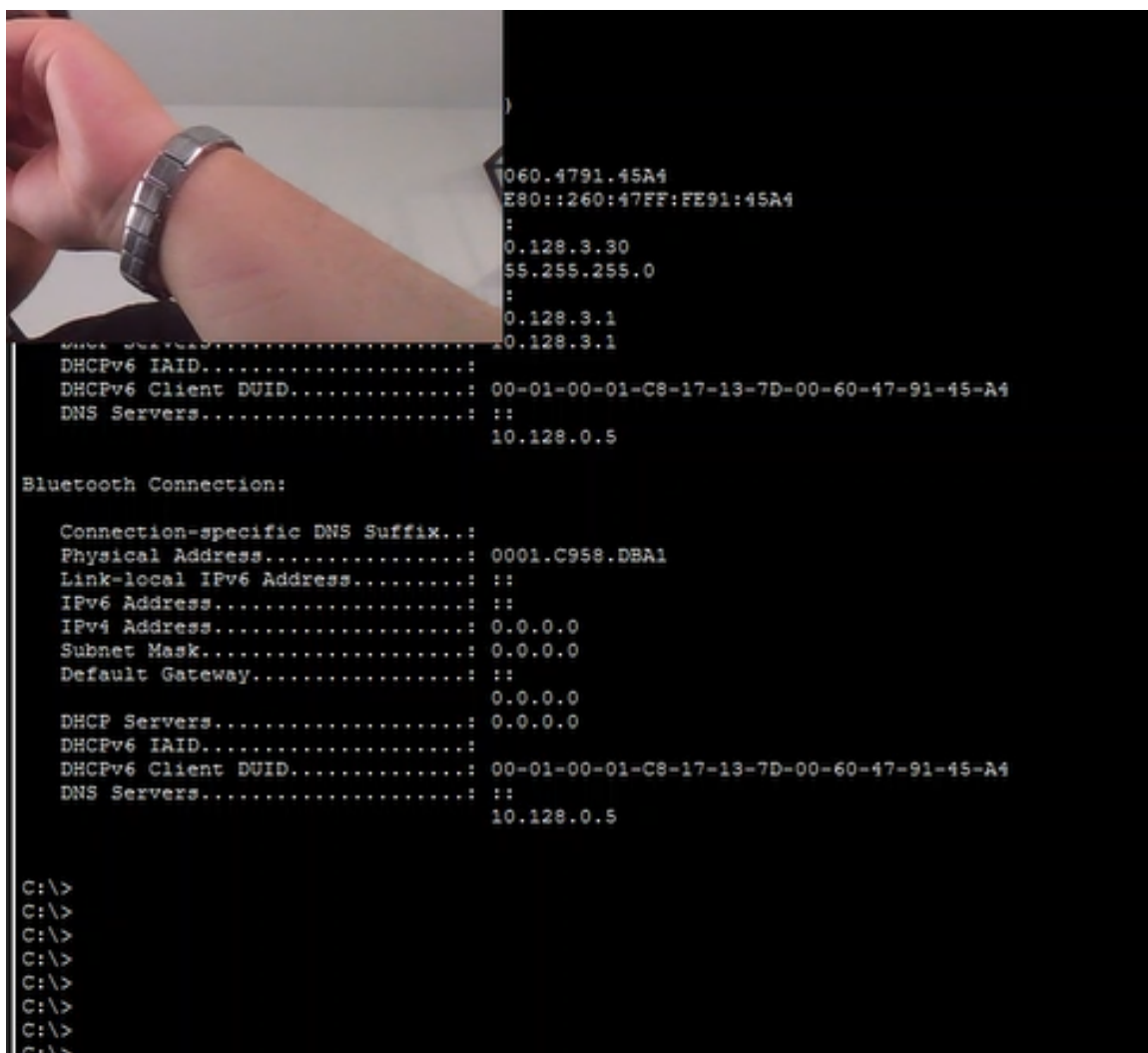


Рисунок 2.7: Проверка адресов, выделяемых оконечным устройствам

Проверим доступность устройств из разных подсетей (рис. #fig:009):

```
Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.4.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

C:\>ping dns.donskaya.rudn.edu
C:\>ping dns.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping file.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рисунок 2.8: Проверка доступности устройств из разных подсетей

В режиме симуляции изучим, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (рис. #fig:010):

Time(sec)	Last Device	At Device	Type
0.007	file-agko	msk-donskaya-agko-sw-2	ICMP
0.007	msk-donskaya-agko-sw-3	mail-agko	ICMP
0.007	msk-donskaya-agko-sw-3	dns-agko	ICMP
0.008	msk-donskaya-agko-sw-2	msk-donskaya-agko-sw-1	ICMP
0.009	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donsakya-agko-gw-1	ICMP
0.010	msk-donsakya-agko-gw-1	msk-donskaya-agko-sw-1	ICMP
0.011	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donskaya-agko-sw-4	ICMP
0.012	msk-donskaya-agko-sw-4	dk-donskaya-agko-1	ICMP
0.903	--	msk-donskaya-agko-sw-1	STP
0.904	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donsakya-agko-gw-1	STP
0.904	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donskaya-agko-sw-4	STP
0.904	msk-donskaya-agko-sw-1	msk-donskaya-agko-mc-1	STP
0.905	msk-donskaya-agko-mc-1	msk-pavlovskaya-agko-mc-1	STP
0.906	msk-pavlovskaya-agko-mc-1	msk-pavlovskaya-agko-sw-1	STP
0.945	--	msk-donskaya-agko-sw-3	STP
0.946	msk-donskaya-agko-sw-3	dns-agko	STP
0.946	msk-donskaya-agko-sw-3	mail-agko	STP
0.953	--	msk-donskaya-agko-sw-2	STP
0.954	msk-donskaya-agko-sw-2	msk-donskaya-agko-sw-1	STP
0.954	msk-donskaya-agko-sw-2	msk-donskaya-agko-sw-3	STP
0.960	--	msk-donskaya-agko-sw-4	STP

Simulation ☒ Constant Delay

Рисунок 2.9: Изучение запроса адреса по протоколу DHCP в режиме симуляции

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

4 Ответы на контрольные вопросы

4.1 1. За что отвечает протокол DHCP?

За автоматическое получение IP-адреса и других параметров сети (маска подсети, адрес шлюза, адрес DNS-сервера и т.д.) устройствами в сети.

4.2 2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

Тип сообщения	Направление	Описание
DHCPDISCOVER	Клиент → Сервер	Начальное сообщение для поиска DHCP-сервера
DHCPOFFER	Сервер → Клиент	Ответ на начальное сообщение с сетевыми настройками

Тип сообщения	Направление	Описание
DHCPREQUEST	Клиент → Сервер	Запрос на использование предложенных настроек
DHCPACK	Сервер → Клиент	Авторизация клиента, настройки приняты
DHCPNAK	Сервер → Клиент	Авторизация невозможна
DHCPDECLINE	Клиент → Сервер	IP-адрес уже используется в сети
DHCPINFORM	Клиент → Сервер	Присвоен статический IP, но нужен динамический
DHCPRELEASE	Клиент → Сервер	Завершение использования IP-адреса

4.3 3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

По умолчанию запросы от клиента отправляются на сервер на порт 67, сервер в свою очередь отвечает клиенту на порт 68, выдавая IP-адрес и другую необходимую информацию, такую как сетевая маска, адрес маршрутизатора (шлюза) и адреса DNS-серверов.

4.4 4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — система, ставящая в соответствие доменному имени хоста IP-адрес и наоборот.

4.5 5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

Тип записи	Назначение
RR	Resource Records — описывают все узлы сети в зоне и помечают делегирование поддоменов
SOA	Start of Authority — указывает на авторитативность для зоны
NS	Name Server — перечисляет DNS-серверы зоны
A	Address — задаёт отображение имени узла в IP-адрес
PTR	Pointer — задаёт отображение IP-адреса в имя узла
CNAME	Canonical Name — псевдоним для другого имени
MX	Mail Exchange — указывает почтовые серверы для домена